

Изучение прикладного программного обеспечения информационно-вычислительной системы образовательной организации

В ходе работы над заданием было изучено рабочее место 323 аудитории, кафедры ИТиЭО

1. Решаемые задачи, связанные с автоматизированной обработкой информации

№	Задача	Способ автоматизации
1	Учёт успеваемости и посещаемости учащихся	Модуль «УМУ: Деканат»
2	Ведение личных дел студентов и сотрудников	1С:Предприятие, базы данных
3	Формирование отчётности для учебно-методического управления	«УМУ: Программа генерации отчётов»
4	Бухгалтерский учёт и расчёт заработной платы	1С:Предприятие 8
5	Подготовка расписания занятий	Модуль «УМУ» / электронные таблицы
6	Создание учебно-методических материалов	Microsoft Office (Word, PowerPoint)
7	Организация самостоятельной работы студентов	Облачные сервисы (Google Диск, OneDrive), электронная почта
8	Администрирование компьютерного парка	PCInfo, Агент администрирования Kaspersky

2. Проблемно-ориентированные пакеты программного обеспечения

Для автоматизации управления учебным процессом используется система «УМУ», включающая модули «Деканат», «Настройки», «Программа генерации отчётов» и «Список программ УМУ (факультеты)».

Для ведения бухгалтерского и кадрового учёта используется система «1С:Предприятие 8», представленная полнофункциональной версией для бухгалтерии, учебной версией для обучения студентов, а также тонким клиентом для удалённого доступа к базам данных.

Для математического моделирования и инженерных расчётов применяется пакет Scilab, а для символьных вычислений - система компьютерной алгебры Maxima.

Для программирования в учебных целях используются следующие среды: PascalABC.NET (изучение Pascal, отечественная разработка), Python 3.8.2 (изучение языка Python), Lazarus (визуальная среда на Object Pascal), Microsoft Visual Studio Code (редактор кода), а также Oracle VM VirtualBox для виртуализации и изучения различных операционных систем.

Для работы с базами данных используется сервер Firebird 2.5.5, применяемый совместно с 1С и другими приложениями.

Для инвентаризации оборудования и ПО применяется утилита PCInfo, а для централизованного управления антивирусной защитой - Агент администрирования Kaspersky.

3. Программное обеспечение общего назначения

В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10 Pro. Установлены необходимые драйверы (Realtek High Definition Audio Driver, HP Privacy Settings и другие), а также системные утилиты, включая Microsoft Update Health Tools и Microsoft Visual C++ Redistributable.

Для работы с документами применяется офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2016, включающий Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Также доступны встроенные приложения «Документы», «Таблица», «Презентация», «Почта и Календарь».

Для выхода в интернет используются браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Яндекс.Браузер. Для хранения файлов и совместной работы применяются облачные сервисы Google Диск и OneDrive. Электронная почта доступна через веб-версию Gmail и приложение Outlook. Также используется подключение к удалённому рабочему столу.

Для работы с графикой установлены редакторы GIMP 2.10.10, Paint и встроенное приложение «Фотографии». В качестве медиаплеера используется VLC media player. Для просмотра PDF-документов применяется Foxit Reader.

Для работы с архивами используется архиватор 7-Zip 9.20 (64-разрядная версия).

Антивирусную защиту обеспечивает Kaspersky Endpoint Security для Windows, а централизованное управление защитой осуществляется с помощью Агента администрирования Kaspersky Security.

4. Российское программное обеспечение

№	Наименование ПО	Разработчик	Назначение
1	Kaspersky Endpoint Security	АО «Лаборатория Касперского»	Антивирусная защита
2	Агент администрирования Kaspersky	АО «Лаборатория Касперского»	Централизованное управление защитой
3	Яндекс.Браузер	ООО «Яндекс»	Веб-браузер
4	1С:Предприятие 8 (все версии)	АО «1С»	Бухгалтерский, кадровый и управленческий учёт
5	PascalABC.NET	НИУ ВШЭ (Пермь)	Среда обучения программированию
6	УМУ: Деканат и модули	Российская разработка	Управление учебным процессом